

DELIVERY TIME ANALYSIS REPORT

배달 시간 데이터 분석 리포트

EDA 기반 배달 지연 요인 분석 및 운영 구현 개선안

Source: 01_dataEda.ipynb · train.csv (45,593건)

분석 개요

분석 목적

배달 데이터의 품질을 점검하고, 배달 소요시간(Time_taken)에 영향을 주는 주요 요인을 탐색합니다.

최종 목표는 배달 시간이 길어지는 조건을 파악하고 운영 개선 방향을 도출하는 것입니다.

데이터 개요

- 학습 데이터: 45,593건 · 20개 컬럼
- 테스트 데이터: 11,399건 · 19개 컬럼
- 타겟 변수: Time_taken (배달 소요시간, 분)
- 주요 설명 변수: 배달원 나이/평점, 차량 상태, 복수 배달 수, 거리, 주문 시간

리포트 구성

1. 데이터 품질 검사

2. 전처리 & 파생변수

3. 배달 시간 분포

4. 주요 변수 관계

5. 상관관계 분석

6. 최종 인사이트

7. 구현 개선안 3가지

데이터 품질 검사

발견된 품질 이슈

- 결측치는 표면적으로 0건이지만, 'NaN' 문자열, 'conditions NaN' 등 위장된 결측값 존재
- Delivery_person_Age, Ratings, multiple_deliveries 등이 숫자가 아닌 object 타입으로 저장
- Weatherconditions에 'conditions' 접두어가 붙어 카테고리 값이 오염됨
- Restaurant 좌표 (0,0) 이상값 3,640건 발견 → 거리 계산 시 결측 처리 필요
- Time_taken(min) 컬럼에 '(min)' 텍스트가 섞여 숫자형 변환 불가 상태

검사 결과 요약

학습 데이터 결측치(표면)	0건
좌표 (0,0) 이상값	3,640건
숫자 변환 필요 컬럼	5개
문자열 앞뒤 공백	0건 (정상)

전처리 과정 & 파생변수 생성

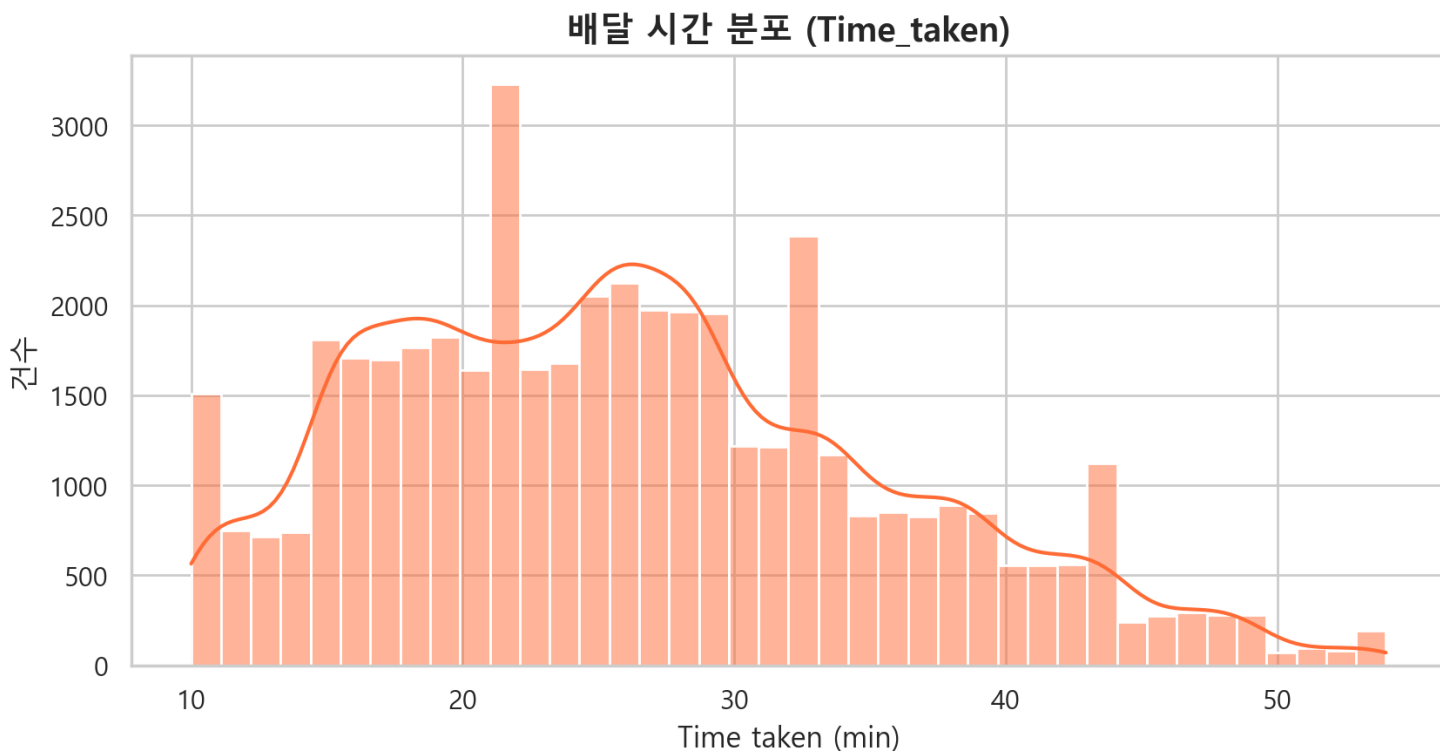
주요 전처리 작업

- 문자열 컬럼 앞뒤 공백 제거
- 'NaN' / 'conditions NaN' → 실제 결측값으로 변환
- Weatherconditions의 'conditions' 접두어 제거
- Time_taken(min)에서 숫자만 추출해 배달 시간 변수로 변환
- Order_Date, Time_Orderd, Time_Order_picked → datetime 변환
- 좌표값이 0 또는 음수인 이상값 → 결측 처리

생성한 파생변수

- pickup_delay_min : 주문 → 픽업까지 걸린 시간
- order_hour : 주문 시간대
- order_dayofweek / is_weekend : 요일·주말 여부
- distance_km : 식당-배달지 간 Haversine 거리
- delivery_city_code : 배달원 ID 기반 도시 코드

배달 시간 분포 분석



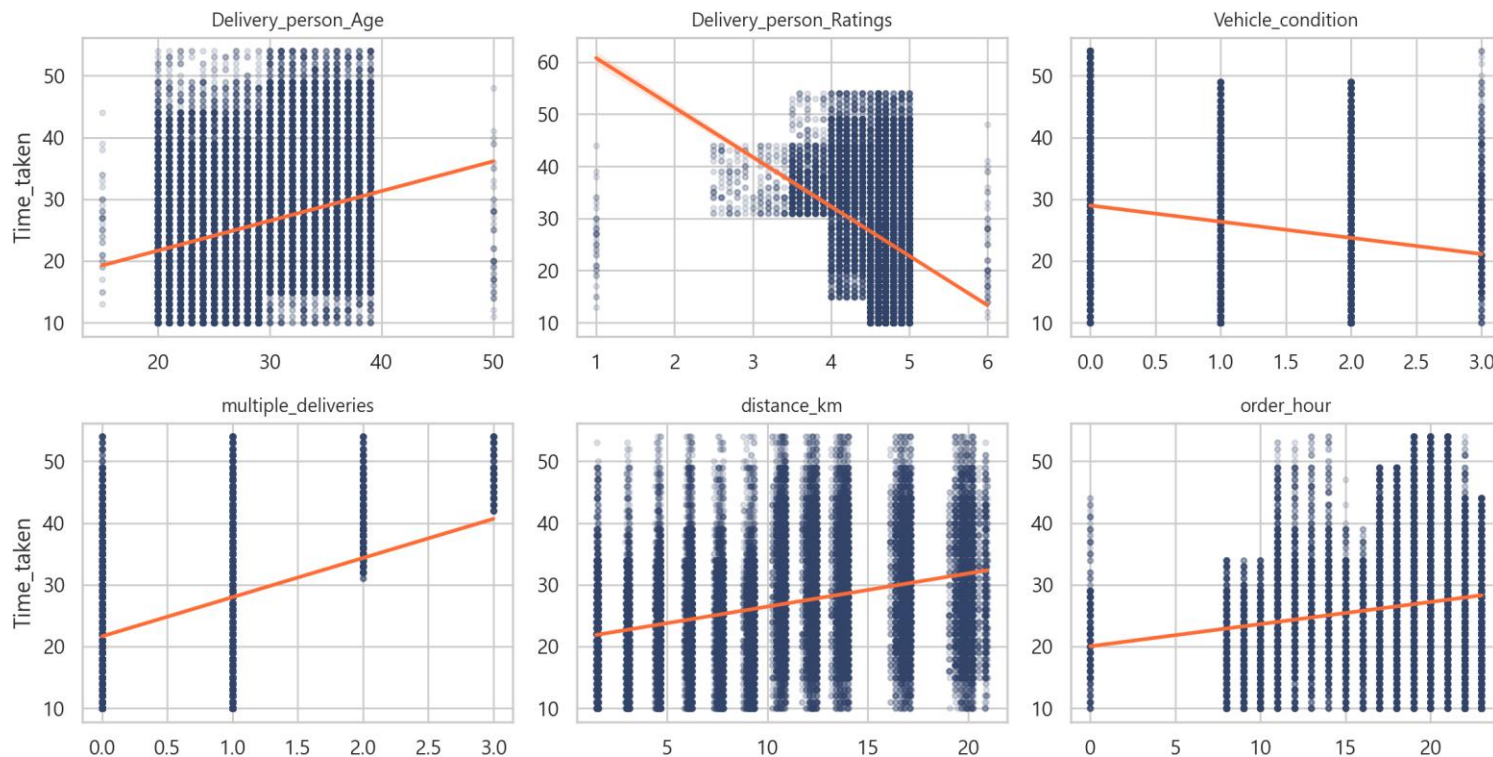
핵심 통계

- 평균 26.3분 / 중앙값 26분
- 표준편차 9.4분
- 최소 10분 / 최대 54분
- Q1 19분 / Q3 32분

인사이트

일반적인 배달 시간은 20~30분대. 3사분위수가 32분으로 전체 주문의 약 25%가 32분 이상 소요되며, 40분 이상 지연 건은 원인 분석이 필요하다.

주요 변수와 배달 시간 관계

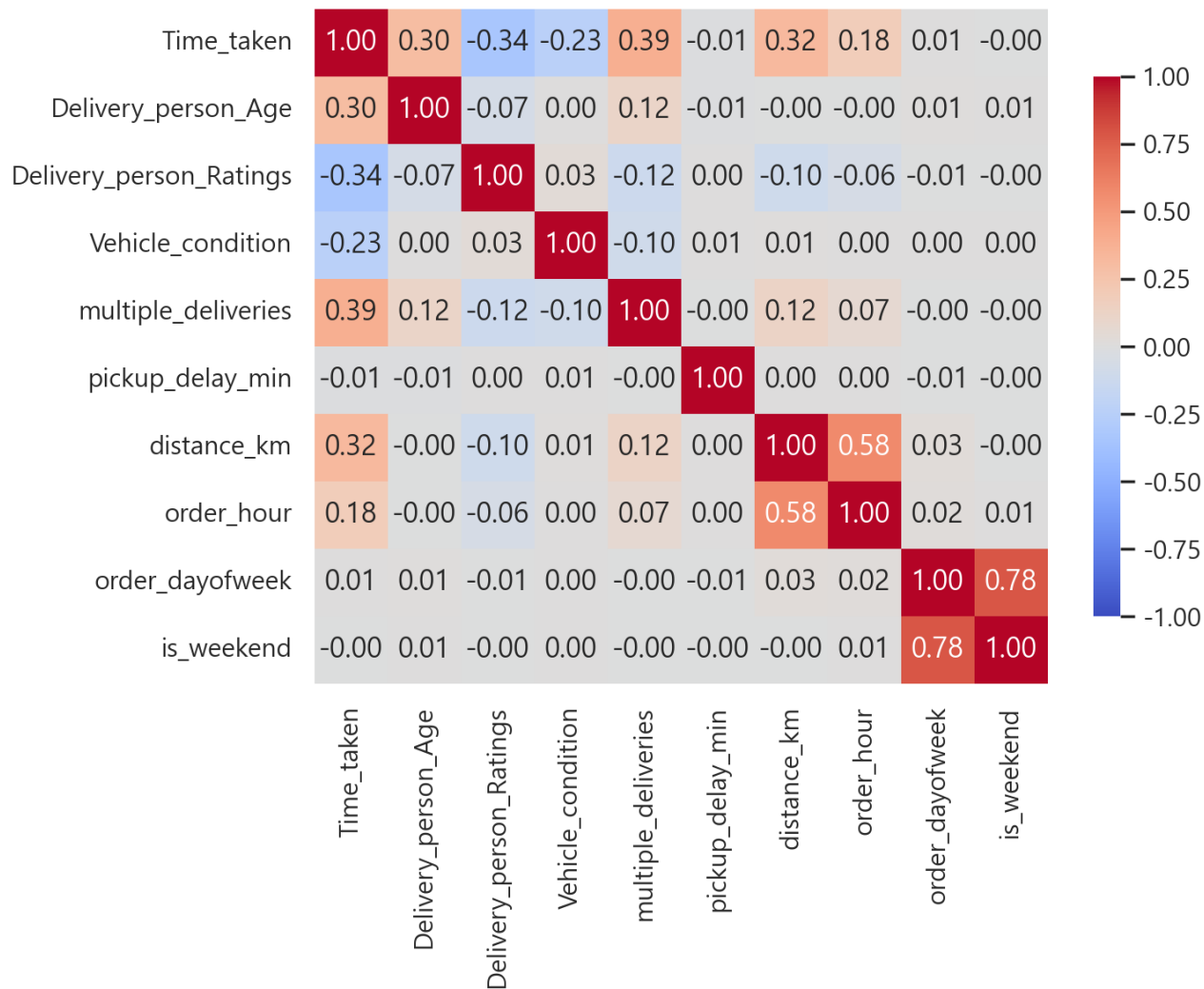


변수별 경향

- multiple_deliveries ↑ → 배달 시간 크게 ↑ (가장 강함)
- distance_km ↑ → 배달 시간 ↑
- Delivery_person_Ratings ↑ → 배달 시간 ↓
- Vehicle_condition ↑ → 배달 시간 ↓
- Delivery_person_Age ↑ → 배달 시간 소폭 ↑
- order_hour 늦을수록 배달 시간 소폭 ↑

상관관계 분석

상관관계 히트맵



Time_taken과의 상관계수

- multiple_deliveries : +0.39
- Delivery_person_Ratings : -0.34
- distance_km : +0.32
- Delivery_person_Age : +0.30
- Vehicle_condition : -0.23
- order_hour : +0.18
- pickup_delay_min : -0.01
- order_dayofweek : +0.01
- is_weekend : -0.00

최종 인사이트

배달 시간에 가장 큰 영향을 주는 요인은 복수 배달 수, 배달원 평점, 거리, 배달원 나이, 차량 상태입니다.

- multiple_deliveries(+0.39): 배달 시간을 늘리는 가장 강력한 변수 → 배차 정책의 핵심 레버
- Delivery_person_Ratings(-0.34): 평점이 높을수록 배달 시간이 짧아짐 → 서비스 품질과 직결
- distance_km(+0.32): 거리가 멀수록 배달 시간 증가 → 예상시간 안내에 반영 필요
- Vehicle_condition(-0.23): 차량 상태가 좋을수록 배달 시간 단축
- pickup_delay_min, order_dayofweek, is_weekend은 설명력이 낮음

구현 개선안 3가지

1

멀티 배달 배정 최적화 (Batching Optimization)

- 근거: multiple_deliveries ↔ 배달시간 상관 +0.39 (최대)
- 거리·픽업시간대를 반영한 동시배달 배정 알고리즘 도입
- 저녁 픽업 시간대 동시배달 건수 상한 설정
- 배차 시뮬레이션으로 최적 임계치 (threshold) 검증

2

거리·시간대 기반 동적 ETA 모델 구축

- 근거: distance_km +0.32, order_hour 영향 → 고정 안내 한계
- distance_km·multiple_deliveries·order_hour 등을 입력으로 한 회귀 ETA 모델 적용
- 고객에게 단일 값이 아닌 구간(range) 형태로 예상시간 제공
- 32분/45분 초과 예상 건은 사전 지연 알림 발송

3

배달원 품질 관리 + 차량 점검 프로그램

- 근거: Ratings -0.34, Vehicle_condition -0.23
- 평점 하위 그룹 대상 경로·픽업·고객응대 코칭 프로그램 운영
- 정기 차량 상태 점검 체크리스트 도입
- 평점·차량상태와 연계된 인센티브 구조 설계

Next Step

구현 개선안 3가지를 기반으로 파일럿 적용 → 효과 측정 → 전체 확대

배차 알고리즘, ETA 모델, 배달원 품질 프로그램 각각에 대해 A/B 테스트를 통해 30분 초과 비율 및 고객 만족도 변화를 추적하는 것을 제안합니다.